

Moviment harmònic simple

Física 2n de Batxillerat

Exercicis

★ Aplicació directa

1. Llegir una equació

Un cos descriu un MHS d'equació $x(t) = 0,05 \cdot \cos(4\pi \cdot t + \pi/3)$ (unitats SI). Determina:

- a) l'amplitud, la pulsació, el període, la freqüència i la fase inicial;
 - b) la posició inicial;
 - c) l'equació de la velocitat i la velocitat màxima;
 - d) l'acceleració màxima.
-

2. Escriure l'equació

Una partícula oscil·la amb una amplitud de 8 cm i un període de 2 s. En $t = 0$ es troba en l'extrem positiu ($x = +A$).

- a) Escriu l'equació $x(t)$.
 - b) Quina posició i quina velocitat té en $t = 0,5$ s?
-

3. Massa-molla

Una massa de 0,40 kg, unida a una molla horitzontal de constant $k = 25$ N/m, oscil·la sense fricció. Calcula la pulsació, el període i la freqüència del moviment.

4. Pèndol simple

Un pèndol simple té una longitud de 1,00 m.

- a) Calcula'n el període a la Terra ($g = 9,81$ m/s²) i a la Lluna ($g = 1,62$ m/s²).
 - b) Quina longitud ha de tenir a la Terra perquè el període sigui 1,00 s?
-

★★ Combinació de conceptes

5. Molla penjada

Una molla penja verticalment i s'allarga 10,0 cm quan hi pengem una massa de 0,200 kg. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

- a) Calcula la constant elàstica k .
 - b) Separem la massa 3,0 cm cap avall de la posició d'equilibri i la deixem anar. Calcula el període, la velocitat màxima i l'acceleració màxima.
-

6. Energia en un oscil·lador

Un oscil·lador té $m = 0,250 \text{ kg}$, $k = 64,0 \text{ N/m}$ i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Calcula l'energia mecànica.
 - b) Calcula E_c , E_p i la velocitat quan $x = 3,00 \text{ cm}$.
 - c) Quina és la velocitat màxima?
 - d) En quina posició $E_c = E_p$?
-

7. Quant triga?

Una partícula descriu un MHS d'amplitud 10 cm i període 2,0 s. Passa per $x = 0$ en $t = 0$ amb velocitat positiva, de manera que $x(t) = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$ (SI).

- a) Quant triga a arribar a $x = 5,0 \text{ cm}$ per primera vegada?
 - b) Quant triga a anar de $x = 5,0 \text{ cm}$ a l'extrem ($x = 10 \text{ cm}$)?
 - c) Compara els dos temps i explica per què no són iguals.
-

PAU Problemes de les PAU

24 problemes de les PAU de Catalunya, ordenats de més fàcil a més difícil. Cada apartat porta la puntuació oficial i, a la solució, com la reparteix la pauta de correcció. Els enunciats són els oficials de les PAU de Catalunya (Generalitat de Catalunya), reproduïts d'acord amb les condicions de reutilització de la informació del sector públic; cada problema enllaça a l'examen original.

8. L'agulla d'una màquina de cosir ★

PAU Juny 2014 · Sèrie 4 · P5 · Opció A

L'agulla d'una màquina de cosir oscil·la verticalment entre dos punts separats per una distància de 20 mm. En les especificacions del fabricant s'indica que l'agulla pot fer 1 800 puntades per minut. Si sabem que l'agulla descriu un moviment harmònic simple:

- a) Determineu la freqüència en Hz i escriviu l'equació del moviment suposant que en el moment inicial l'agulla es troba en la posició de màxima altura. [1 punt, segons la pauta]
 - b) Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes de l'agulla. [1 punt, segons la pauta]
-

9. El pistó d'un motor ★

PAU Juny 2016 · Sèrie 5 · P1

El pistó d'un cilindre del motor d'explosió d'un vehicle desenvolupa un moviment vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, té un recorregut de 20,0 cm (d'extrem a extrem) i el motor fa $1,91 \times 10^3$ rpm (revolucions per minut). En l'instant $t = 0,00$ s, el pistó està situat a 10,0 cm de la seva posició d'equilibri. Determineu:

- a) L'equació de moviment i la velocitat màxima del pistó. [1 punt, segons la pauta]
 - b) El valor de la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g. [1 punt, segons la pauta]
-

10. Una boia que puja i baixa amb les ones ★

PAU Juny 2015 · Sèrie 4 · P4 · Opció B

Una boia marina sura sobre la superfície de l'aigua i descriu un moviment harmònic simple (MHS) a mesura que li arriben les ones. En un instant inicial $t = 0,0$ s, l'onatge que hi ha fa que el punt més alt de les ones estigui 1,0 m més amunt que el punt més baix i que arribi una ona cada 2,0 segons.

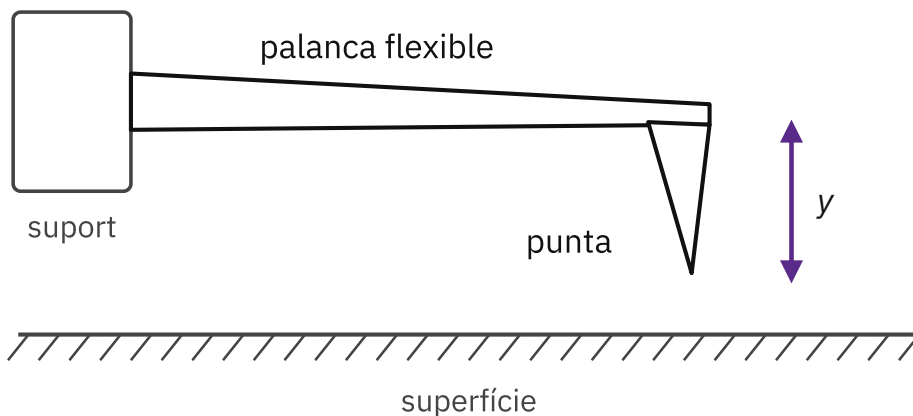
- a) Escriviu l'equació del moviment de la boia. [1 punt, segons la pauta]
 - b) Si la boia té una massa d'1,5 kg, quina és l'energia cinètica màxima de la boia? [1 punt, segons la pauta]
-

11. La punta vibrant d'un microscopi de forces atòmiques ★★

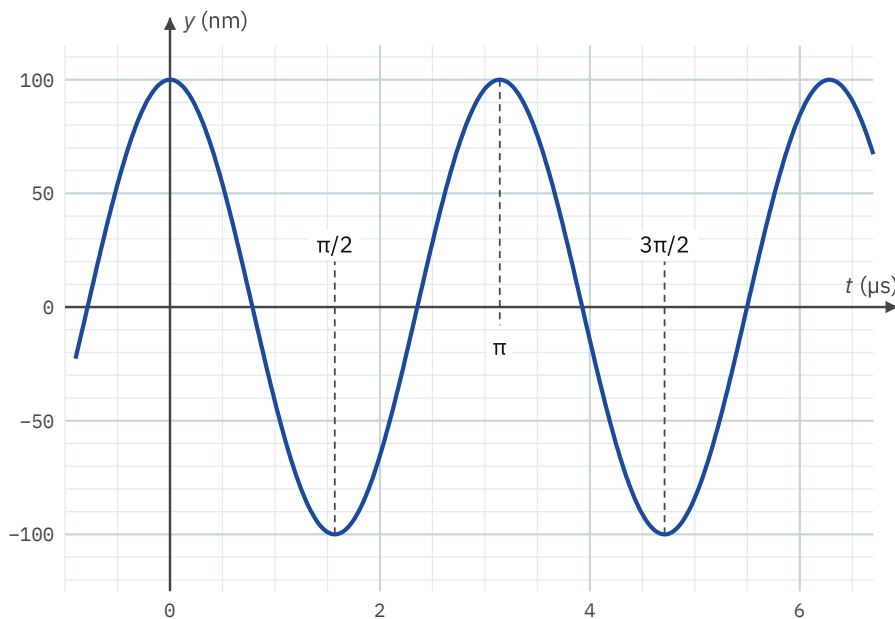
PAU Juny 2024 · Sèrie 5 · P6

El microscopi de forces atòmiques (AFM, de l'anglès *atomic force microscope*) és un instrument que permet crear imatges de la topografia d'una superfície amb una resolució de l'ordre del nanòmetre. Funciona mitjançant una punta afilada que se situa a l'extrem d'una palanca flexible (com la que podem observar a la fotografia de l'esquerra) i que oscil·la verticalment sobre la superfície, mentre es desplaça lateralment per ella. El gràfic de la dreta mostra l'oscil·lació vertical de la punta d'un AFM.

Font: ICMAB (CSIC) [en línia]. <<https://icmab.es/next-gen-nanotechnology-changing-conductivity-with-an-atomic-force-microscope>>.



Esquema de la palanca amb la punta (l'examen hi mostra una fotografia d'una palanca real d'AFM).



Posició vertical y de la punta en funció del temps.

- a) Determineu l'amplitud, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació d'aquesta punta i doneu els valors en unitats bàsiques del sistema internacional (SI). Escriviu també l'equació del moviment de la punta. Per acabar, deduïu l'expressió de l'acceleració màxima de la punta i calculeu-ne el valor a partir de les dades donades. [1,25 punts]

- b) Podem considerar el moviment de la punta sobre la palanca com el d'una massa que es mou sota l'acció d'una molla. Si la constant elàstica de la molla és $8,00 \text{ N/m}$, calculeu el valor de la massa de la punta. Al cap d'un temps de fer servir aquesta punta s'observa que el període ha augmentat un 22 % i la constant elàstica no ha canviat. Què ha passat, ha perdut o ha guanyat massa? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]
-

12. Una aranya i un insecte a la teranyina ★★

PAU Setembre 2020 · Sèrie 4 · P3

El moviment dels insectes en la teranyina feta per les aranyes és un moviment harmònic simple (MHS), és a dir, es pot modelitzar com una massa a l'extrem d'una molla. S'ha observat que quan l'aranya està sola a la teranyina produeix una vibració de freqüència 12 Hz . Si un insecte d' $1,00 \text{ g}$ de massa queda atrapat a la teranyina, el conjunt aranya i insecte produeix una vibració de 10 Hz .

- a) Calculeu la massa de l'aranya. [1,25 punts]
- b) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina. En quines posicions aquest MHS assoleix la màxima velocitat? I la màxima acceleració? [1,25 punts]
-

13. La massa d'un virus ★★

PAU Juny 2019 · Sèrie 4 · P1

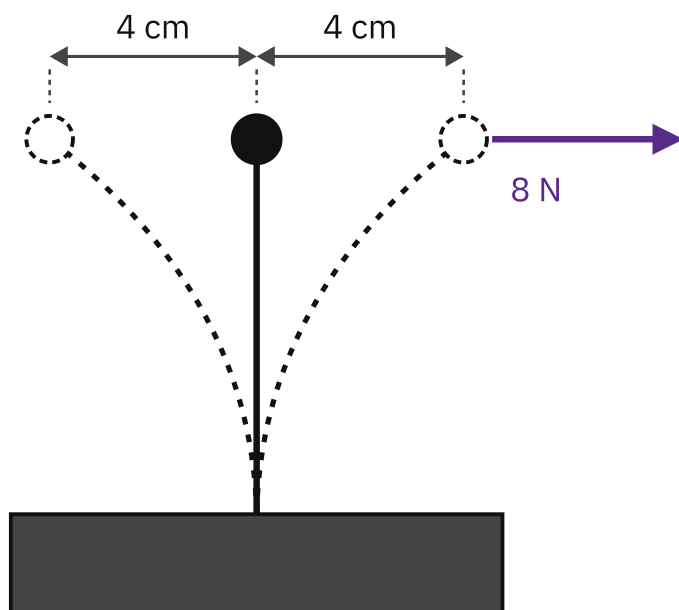
L'any 2004 es va aconseguir mesurar la massa d'un virus. Es va determinar la freqüència d'oscil·lació d'un braç horitzontal petitíssim, primer sense el virus i després amb el virus adherit. Sense el virus, la freqüència d'oscil·lació era de $2,00 \times 10^{15} \text{ Hz}$, i amb el virus, aquesta freqüència va ser de $2,87 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

- a) Si suposem que el braç horitzontal sense el virus adherit es comporta com una molla amb una massa oscil·lant de $2,10 \times 10^{-16} \text{ g}$ lligada a un extrem, quina és la constant elàstica d'aquesta suposada molla? [1 punt]
- b) Partint de la mateixa suposició anterior sobre el comportament oscil·latori del sistema, calculeu la massa del virus. [1 punt]
-

14. Una esfera a l'extrem d'una vareta elàstica ★★

PAU Juny 2018 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

Una massa esfèrica d'acer de 0,300 kg està subjecta a una vareta metàl·lica prima i de massa negligible. Aquesta vareta està clavada verticalment a una massa fixa, de manera que l'extrem on hi ha la massa pot oscil·lar lliurement. Si apliquem una força de 8,00 N sobre l'esfera, aquesta es desplaça 4,0 cm. Supposeu que aquest desplaçament és rectilini i horitzontal, com mostra la figura, i que la força recuperadora de la vareta obeeix la llei de Hooke.



L'esfera en equilibri (negre) i desplaçada 4,0 cm a cada costat (traç discontinu). La força de 8,00 N la manté desplaçada cap a la dreta.

- Calculeu la constant elàstica k . Deduïu, a partir de la segona llei de Newton, la fórmula per a obtenir la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període d'oscil·lació. [1 punt]
- Deduïu, a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS), la fórmula per a obtenir l'acceleració màxima i calculeu-la en aquest cas. [1 punt]

15. Les vibracions que detecta una aranya ★★

PAU Juny 2015 · Sèrie 2 · P1

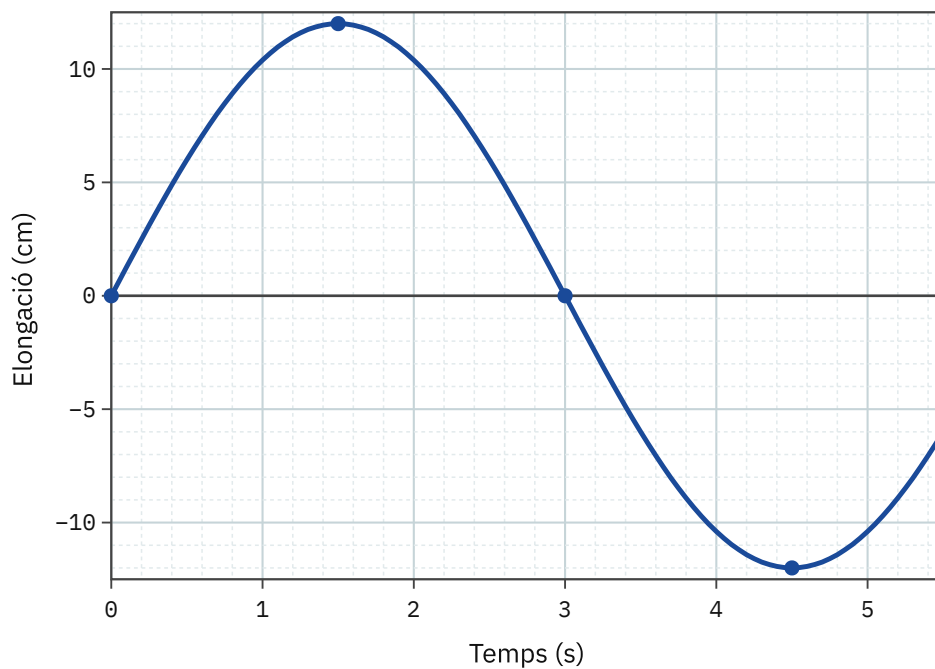
Les aranyes tenen uns òrgans sensibles en els extrems de les potes que els permeten detectar les vibracions que produeixen els insectes que queden atrapats a la seva teranyina. Considereu que en una teranyina el moviment dels insectes és equivalent al que tindrien en un sistema que es moguéss amb un moviment harmònic simple (MHS). Hem observat que un insecte de massa 1,58 g atrapat en una teranyina produeix una vibració de 12 Hz.

- Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina. [1 punt, segons la pauta]
- Determineu la massa d'un insecte que, en quedar atrapat a la teranyina, té un període d'oscil·lació de 0,12 s. Calculeu el valor absolut de l'acceleració màxima de l'insecte, durant el temps en què es mou a la teranyina, si l'amplitud de l'oscil·lació és de 2,0 mm. [1 punt, segons la pauta]

16. Gràfica elongació–temps d'un cos de 250 g ★★

PAU Setembre 2013 · Sèrie 1 · P4 · Opció A

La gràfica següent representa el moviment d'un cos de 250 g de massa que oscil·la, sense fregament, unit a una molla.



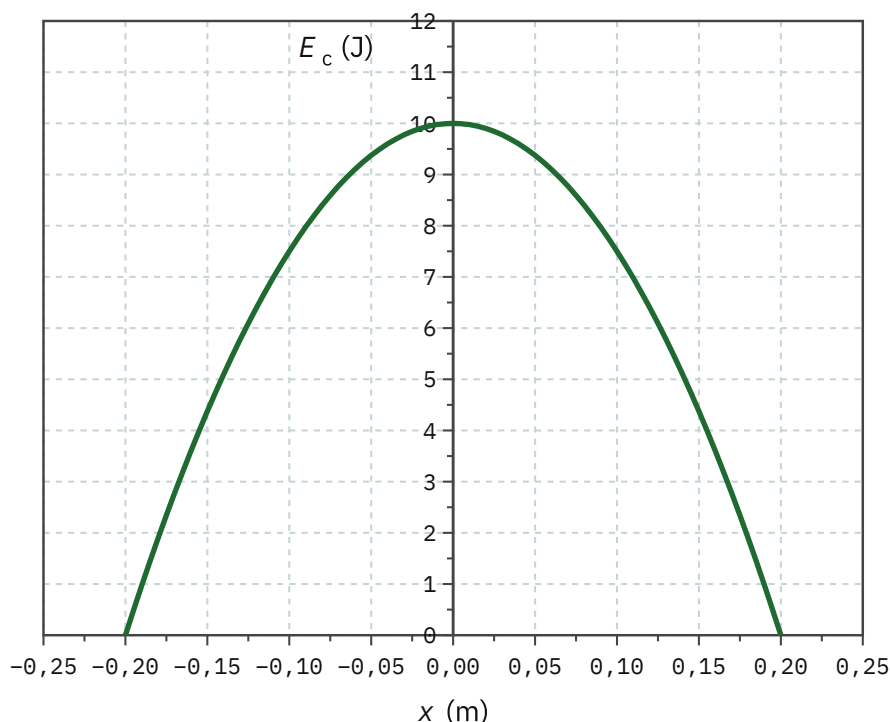
Elongació del cos en funció del temps.

- a) Calculeu l'amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial d'aquest moviment. [1 punt, segons la pauta]
- b) Escriviu l'equació del moviment i calculeu l'energia mecànica total del sistema. [1 punt, segons la pauta]

17. Energia cinètica d'un oscil·lador en funció de l'elongació ★★

PAU Juny 2010 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

La gràfica següent representa l'energia cinètica d'un oscil·lador harmònic en funció de l'elongació (x).



Energia cinètica de l'oscil·lador en funció de l'elongació.

- a) Digueu el valor de l'energia cinètica i de l'energia potencial quan $x = 0$ m i quan $x = 0,20$ m. Determineu la constant elàstica. [1 punt, segons la pauta]
- b) Calculeu la massa de l'oscil·lador, si sabem que la freqüència de vibració és $(100/2\pi)$ Hz. [1 punt, segons la pauta]

18. Pesant un objecte fent-lo oscil·lar ★★

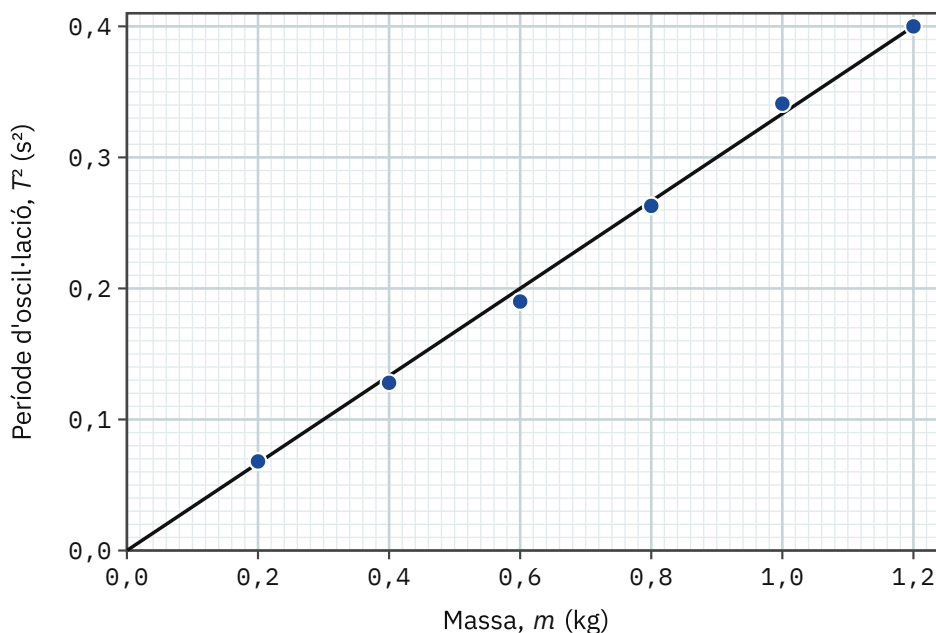
PAU Setembre 2023 · Sèrie 2 · P5

- a) Justifiqueu si es podria determinar la massa d'un objecte penjant-lo d'una molla de constant elàstica coneguda (100 N/m) i deixant-lo oscil·lar unes quantes vegades i, en cas afirmatiu, expliqueu com la calcularíeu. Obtindríem el mateix resultat si ho féssim a la Lluna? Negligiu l'efecte de la força de fricció. [1,25 punts]
- b) Deduïu l'equació de moviment de l'objecte a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS) tenint en compte que l'amplitud del moviment és de $6,00$ cm, que la freqüència d'oscil·lació és de $10,0$ Hz i que el moviment s'inicia quan l'acceleració és màxima i positiva. Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes del MHS a partir de l'equació de moviment. [1,25 punts]

19. Període d'una molla horitzontal: gràfica T^2 - m ★★

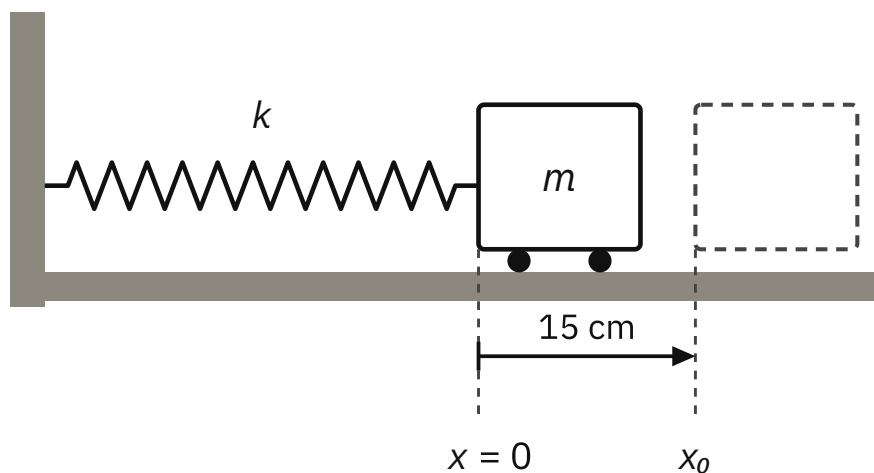
PAU Juny 2022 · Sèrie 5 · P3

Per a estudiar les característiques d'una molla, hem hagut de mesurar la dependència del seu període d'oscil·lació en funció de la massa que hi està unida. La fricció entre la massa i el terra és negligible. En el gràfic següent representem el període mesurat al quadrat en funció de la massa. La línia correspon a la recta ajustada als punts experimentals.



Quadrat del període en funció de la massa, amb la recta ajustada.

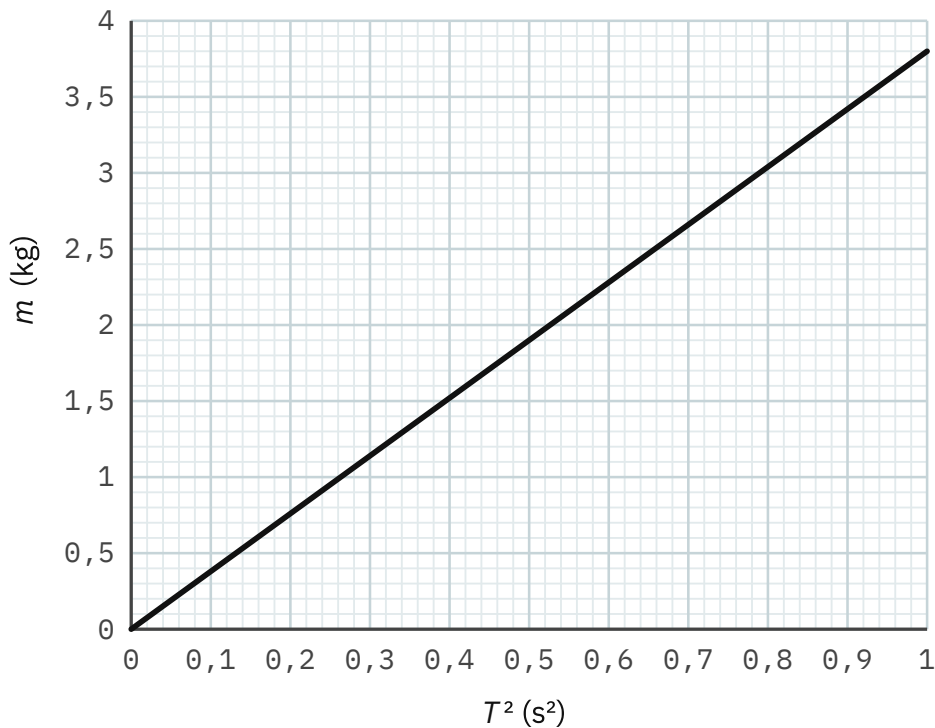
- a) Determineu el valor de la constant elàstica de la molla i de la freqüència d'oscil·lació deguda a una massa de 5,00 kg. Per a mesurar el període, hem mesurat el temps que triga a fer 20 oscil·lacions completes. Per quina raó creieu que es mesuren 20 oscil·lacions completes en lloc d'una per a determinar el període? [1,25 punts]
- b) Si, per a aquesta massa de 5,00 kg, iniciem l'oscil·lació des d'un punt situat a $x_0 = 15,0$ cm de la posició equilibri ($x = 0$) amb una velocitat inicial nul·la (com s'indica al dibuix), quina serà l'equació del moviment? Per a quina coordenada o coordenades x tindrem el mòdul de la velocitat màxima i per a quina coordenada o coordenades tindrem el mòdul de l'acceleració màxima? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]



20. Gràfica $m-T^2$, energia i fregament ★★

PAU Setembre 2014 · Sèrie 5 · P5 · Opció A

Una manera d'obtenir la constant elàstica d'una molla és penjar-hi una massa i mesurar-ne el període de les petites oscil·lacions al voltant de la posició d'equilibri. En la gràfica següent hi ha representada la relació entre la massa penjada de la molla i el quadrat del període de les oscil·lacions:



Massa penjada de la molla en funció del quadrat del període d'oscil·lació.

- a) A partir de la gràfica, calculeu la constant elàstica de la molla. Si l'amplitud de les oscil·lacions fos de 0,10 m, quina seria l'energia cinètica màxima assolida per la massa en l'oscil·lació?
[1 punt, segons la pauta]
- b) Suposem que la constant elàstica de la molla és de 150 N m^{-1} , hi pengem una massa d'1,5 kg i la fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina és l'acceleració màxima que assoleix? Si submergim tot el conjunt en un recipient ple d'aigua de manera que la massa oscil·la fins a aturar-se a causa del fregament, quin és el treball fet per la força de fregament que ha aturat l'oscil·lació?
[1 punt, segons la pauta]

21. Molla, massa i fase a partir de les energies inicials ★★

PAU Juny 2013 · Sèrie 3 · P4 · Opció B

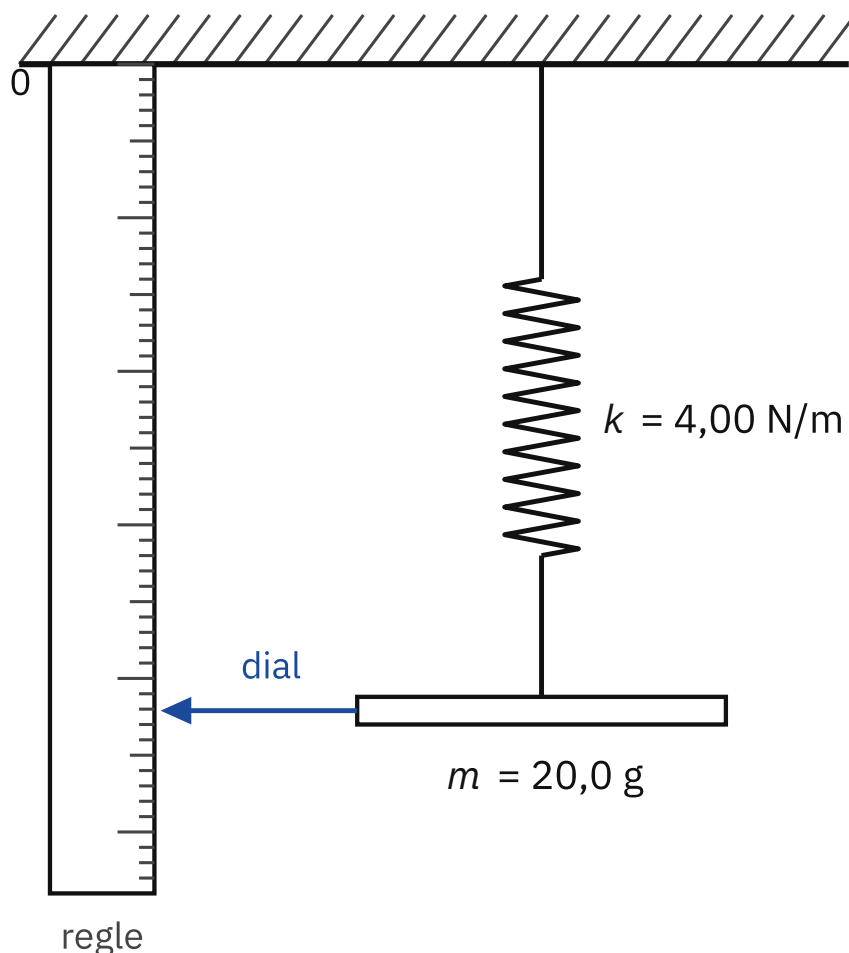
Disposem d'una massa lligada a una molla que fa un moviment harmònic simple. Sabem que a l'instant inicial la seva posició i velocitat són $x = 1,00 \text{ m}$ i $v = -5,44 \text{ m s}^{-1}$, i que les energies cinètica i potencial en aquest mateix instant són $E_k = 12,00 \text{ J}$ i $E_p = 4,00 \text{ J}$. Calculeu:

- a) La constant de recuperació de la molla i el valor de la massa del cos que fa el moviment, així com l'energia mecànica total del sistema. [1 punt, segons la pauta]
 - b) L'amplitud, la freqüència angular i la fase inicial del moviment harmònic que fa la massa. Escriviu l'equació del moviment resultant. [1 punt, segons la pauta]
-

22. Una balança feta amb una molla ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 1 · P2

Disposem d'una molla de constant de recuperació $k = 4,00 \text{ N m}^{-1}$ i de longitud natural $l = 20,0 \text{ cm}$, amb la qual volem fer una balança. Per fer-la, pengem la molla verticalment per un dels extrems i, a l'altre, col·loquem una plataforma de massa $m = 20,0 \text{ g}$ amb un dial, de manera que aquest indiqui el valor de la mesura sobre una escala graduada, tal com es mostra a la figura.



Balança de molla: el zero del regle és al sostre, on penja la molla.

- a) Determineu la lectura que marca el dial en col·locar la plataforma i deixar que el sistema s'aturi. Considereu que el zero del dial coincideix amb l'extrem superior del regle de la figura. [1 punt, segons la pauta]
- b) Afegim un objecte de massa $M = 300 \text{ g}$ damunt de la plataforma. A continuació, desplacem el conjunt una distància de $10,0 \text{ cm}$ respecte a la nova posició d'equilibri i el deixem anar, de manera que el sistema comença a oscil·lar lliurement. Amb quina velocitat tornarà a passar per la posició d'equilibri? [1 punt, segons la pauta]

Dada: $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

23. Salt de pont amb corda elàstica ★★

PAU Juny 2021 · Sèrie 5 · P6

Una saltadora de 60 kg fa salt de pont (*pònting*) vertical amb una corda elàstica de 30 m de longitud. A partir d'aquest moment, la persona efectua 6 oscil·lacions en 30 s. La distància del punt d'equilibri al punt més alt del moviment oscil·latori són 4 m.

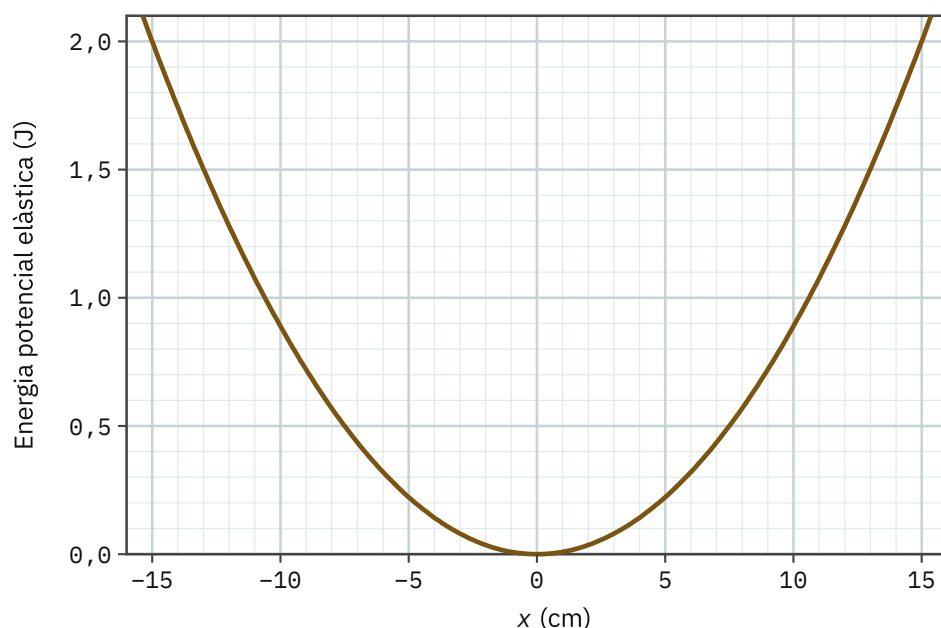
- Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular. Escriviu l'equació del moviment (desplaçament respecte a l'equilibri en funció del temps) si l'instant inicial correspon al punt més alt del moviment. [1,25 punts]
- Quant val la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora queda aturada en el punt d'equilibri, quina és la longitud de la corda? [1,25 punts]

Dada: No tingueu en compte les forces de fregament i suposeu que la corda elàstica es comporta com una molla que compleix la llei de Hooke.

24. La paràbola de l'energia potencial d'una molla ★★

PAU Juny 2020 · Sèrie 3 · P1

La gràfica següent ens mostra l'energia potencial elàstica en funció de l'elongació (x) per a un sistema format per una massa unida a una molla horitzontal que compleix la llei de Hooke.



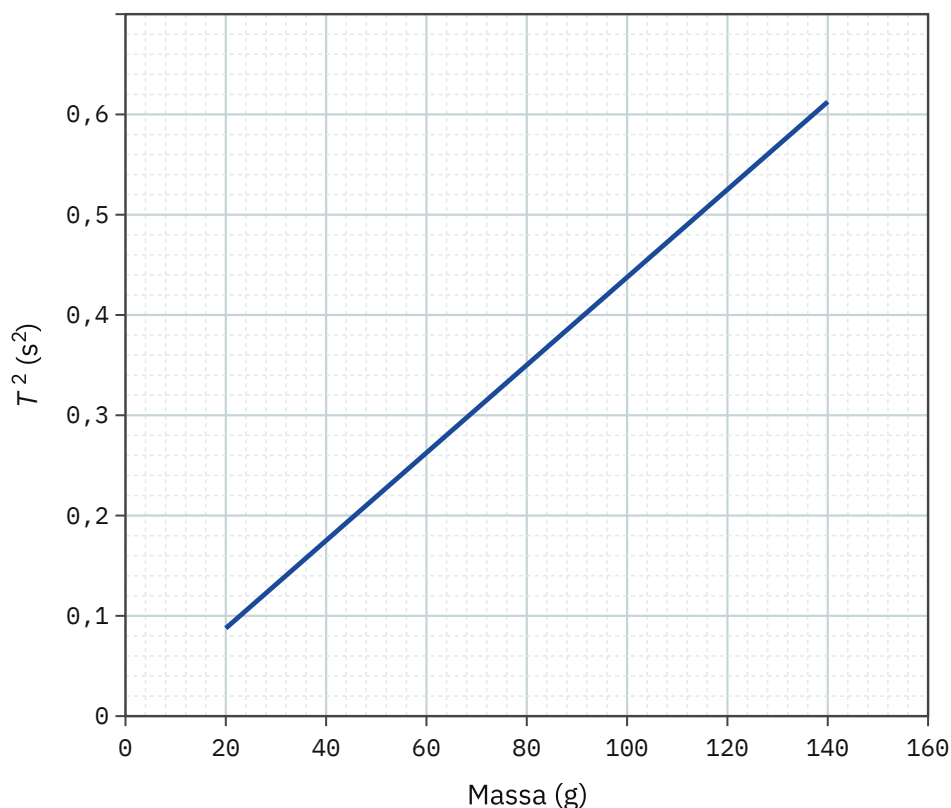
Energia potencial elàstica en funció de l'elongació.

- Trobeu el valor de la constant elàstica (o constant de rigidesa) de la molla. Quan fem oscil·lar el sistema, descriu 10 oscil·lacions completes en 6,52 s. Calculeu la massa de l'objecte que està lligat a la molla. [1,25 punts]
- Representeu, sobre el mateix gràfic, l'energia cinètica i l'energia mecànica en funció de l'elongació, x , per a un moviment harmònic simple de 10 cm d'amplitud. [1,25 punts]

25. Set masses penjades i la gràfica T^2-m ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 3 · P4 · Opció A

Duem a terme l'experiència següent: pengem d'una molla fixada en un suport per un dels seus extrems set masses diferents, i provoquem que aquestes masses facin petites oscil·lacions i realitzin un MVHS. Mesurem amb molta cura el temps que triga a fer deu oscil·lacions cadascuna de les masses i, a partir d'aquí, obtenim els períodes (T) del moviment, el quadrat dels quals es representa en la gràfica.



Quadrat del període de cada oscil·lació en funció de la massa penjada.

- a) Calculeu la constant elàstica de la molla i expliqueu raonadament si depèn de la massa. Indiqueu el període que mesuraríem si provoquéssim les oscil·lacions amb una massa de 32,0 g.
[1 punt, segons la pauta]
- b) El MVHS que descriu la massa de 100 g que hem penjat de la molla té una amplitud de 10,0 cm. Calculeu l'elongació i l'acceleració que tindrà la massa quan hauran transcorregut 3,00 s des del moment en què l'hem deixat oscil·lar a partir del punt més baix de la trajectòria.
[1 punt, segons la pauta]

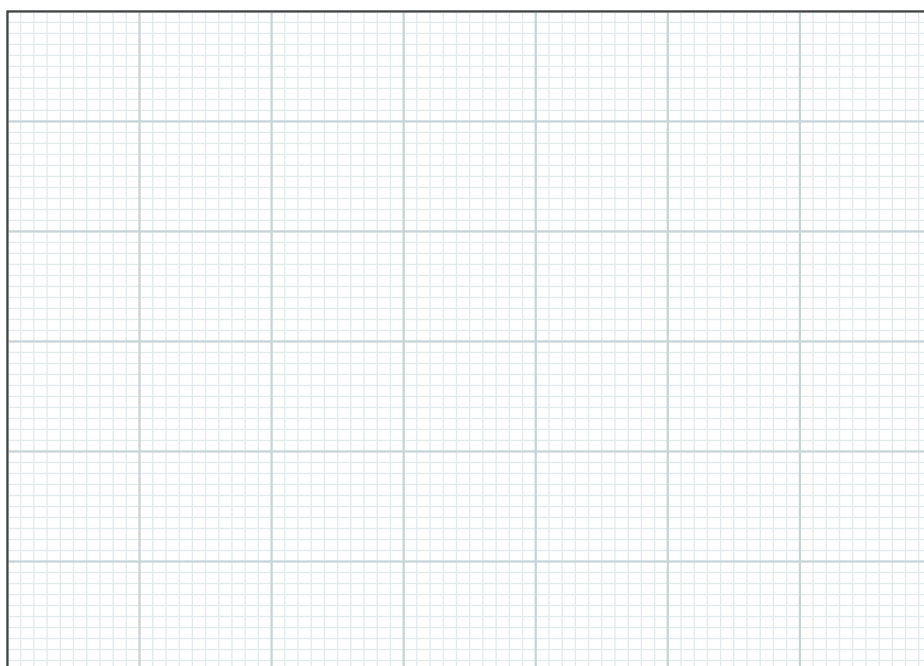
26. Mesurar g amb un pèndol de taller ★★★

PAU Setembre 2025 · Sèrie 3 · Exercici 3 · Opció A

Al taller de l'institut dissenyem un pèndol amb un suport i un pes que penja d'un fil de longitud L i de massa negligible. Quan prenem mesures del període T d'aquest pèndol en funció de la longitud del fil, obtenim les dades següents:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s ²)					

- a) Ompliu la tercera fila de la taula anterior amb els valors del període al quadrat. Representeu $T^2(L)$ a la quadrícula de sota i justifiqueu per què els punts estan alineats. Calculeu el pendent d'aquest gràfic. A partir del resultat, calculeu també la intensitat del camp gravitatori. [1,25 punts]



Quadrícula per representar $T^2(L)$.

- b) Deixem caure el pèndol d'1,50 kg de massa des d'un angle de 30° respecte a la vertical i considerem negligible el fregament amb l'aire. Tenint en compte que la longitud del pèndol és d'1,00 m, calculeu les energies potencial i cinètica màximes i l'energia mecànica del pèndol, així com la velocitat màxima que assolirà. Trieu com a referència d'energia potencial zero la posició d'equilibri. [1,25 punts]

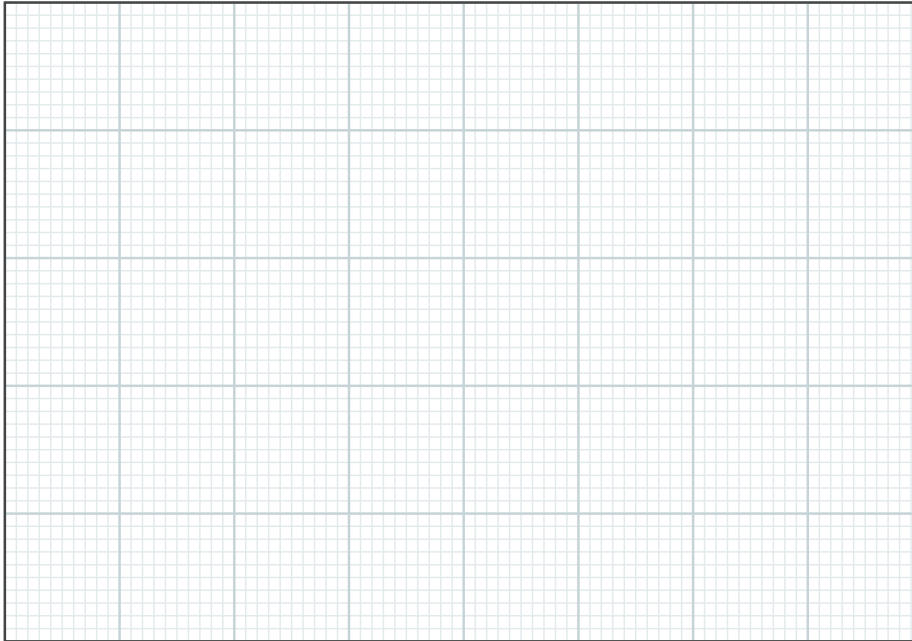
Dada: El pèndol descriu un moviment harmònic simple de període $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.

27. Una massa penjada: força i energia ★★★

PAU Setembre 2024 · Sèrie 3 · P7

Una massa de 100 g es fa oscil·lar penjada d'una molla. S'observa que fa 40 oscil·lacions en un minut i que la diferència entre la posició més alta i la més baixa és de 15 cm.

- a) Determineu el període, la constant de la molla i l'equació del moviment si comencem a comptar el moviment quan passa per la posició més baixa. Representeu a la quadrícula de sota la força elàstica durant dos períodes sencers. [1,25 punts]



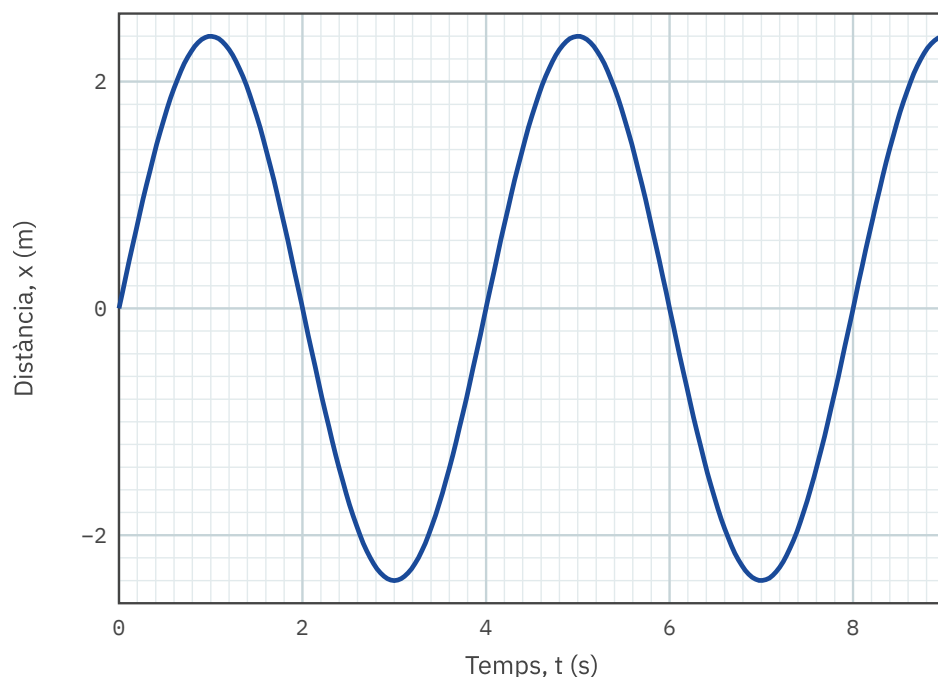
Quadrícula per representar la força elàstica.

- b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador harmònic i trobeu l'expressió de l'energia cinètica en funció de la posició de la massa. Calculeu el mòdul de la velocitat quan la massa és 3 cm per sobre de la posició d'equilibri. [1,25 punts]

28. De la gràfica $x(t)$ a la velocitat ★★★

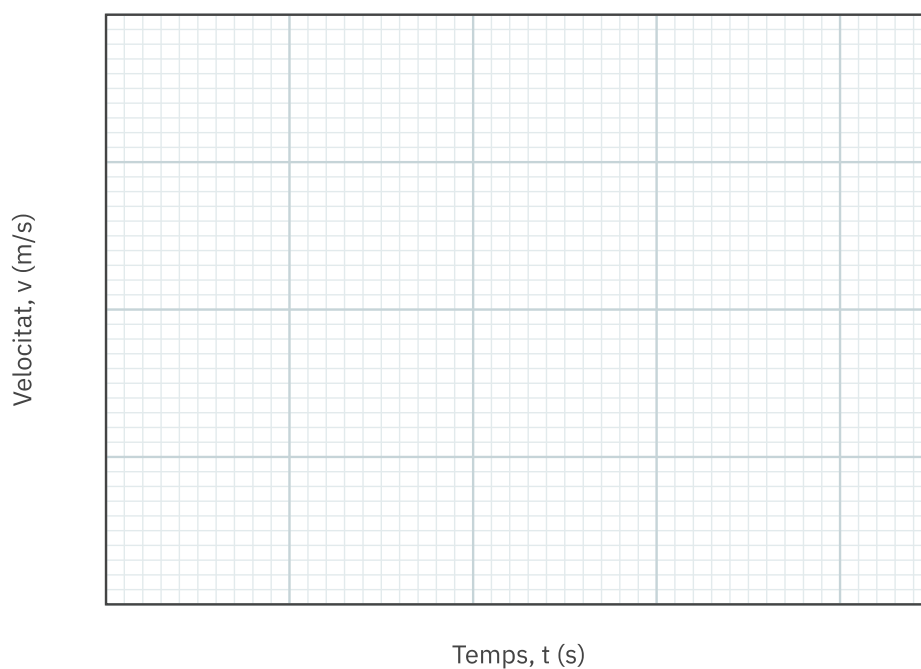
PAU Juny 2023 · Sèrie 5 · P3

Una massa de 2 kg està unida a una molla i oscil·la amb un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra l'evolució de la posició de la massa en funció del temps.



Posició del cos en funció del temps.

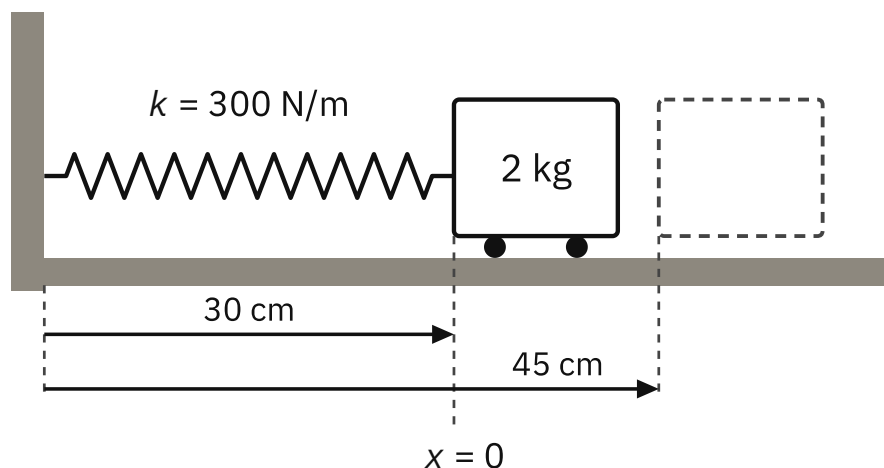
- a) A partir de la gràfica, determineu l'amplitud, el període del moviment i la constant elàstica de la molla. Escriviu l'equació del moviment $x(t)$. Indiqueu clarament com determineu cadascun dels paràmetres. [1,25 punts]
- b) Quina és l'expressió de la velocitat en funció del temps? Representeu en la quadrícula adjunta la velocitat en funció del temps. Indiqueu els punts on l'acceleració és nul·la i les regions on l'acceleració és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes. [1,25 punts]



29. Bloc i molla horitzontal: equació i energies en funció del temps ★★★

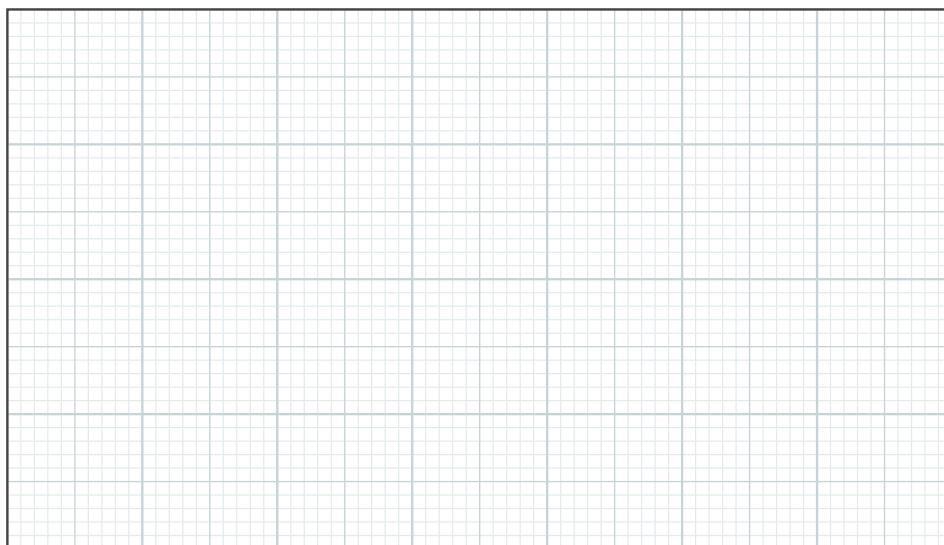
PAU Juny 2021 · Sèrie 2 · P3

Un bloc de massa 2 kg, que inicialment es troba en repòs, està lligat a l'extrem d'una molla de constant elàstica 300 N/m i de longitud natural 30 cm. Per l'altre extrem, la molla està unida a una paret. Desplacem el bloc cap a la dreta fins que la molla assoleix una longitud total de 45 cm i el deixem anar, de manera que el bloc es posa a oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri. La fricció entre el terra i el bloc és negligible.



Muntatge: la posició d'equilibri ($x = 0$) és a 30 cm de la paret.

- Determineu l'amplitud i el període de l'oscil·lació. Escriviu l'equació del moviment. [1,25 punts]
- Representeu en la quadrícula adjunta l'evolució de l'energia mecànica, de l'energia cinètica i de l'energia potencial en funció del temps durant un període. [1,25 punts]



Quadrícula per a la gràfica de les energies.

30. Dues molles iguals i una gràfica velocitat-temps ★★★

PAU Juny 2016 · Sèrie 3 · P2

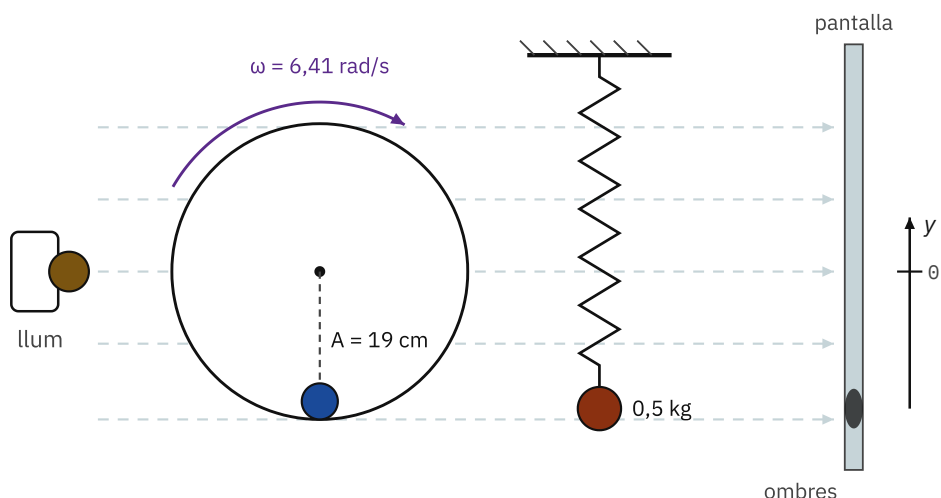
Tenim dues molles idèntiques. Un objecte A de 100 g que penja d'una de les molles oscil·la amb un període d'1,00 s i amb una amplitud de 5,00 cm.

- a) Volem que l'altra molla oscil·li amb la mateixa amplitud, però amb una freqüència doble que la de la molla de què penja l'objecte A. Quina massa hem de penjar a la segona molla? [1 punt, segons la pauta]
 - b) Els dos objectes es deixen anar des de l'extrem inferior de l'oscil·lació. Representeu en una gràfica velocitat-temps la velocitat de cadascun dels objectes quan oscil·len durant 2 s en les condicions descrites. En la gràfica heu d'indicar clarament les escales dels eixos, les magnituds i les unitats. Durant els 2 s representats en la gràfica, en quins moments la diferència de fase entre els dos objectes és de π radians? [1 punt, segons la pauta]
-

31. Les ombres d'un disc que gira i d'una molla ★★★

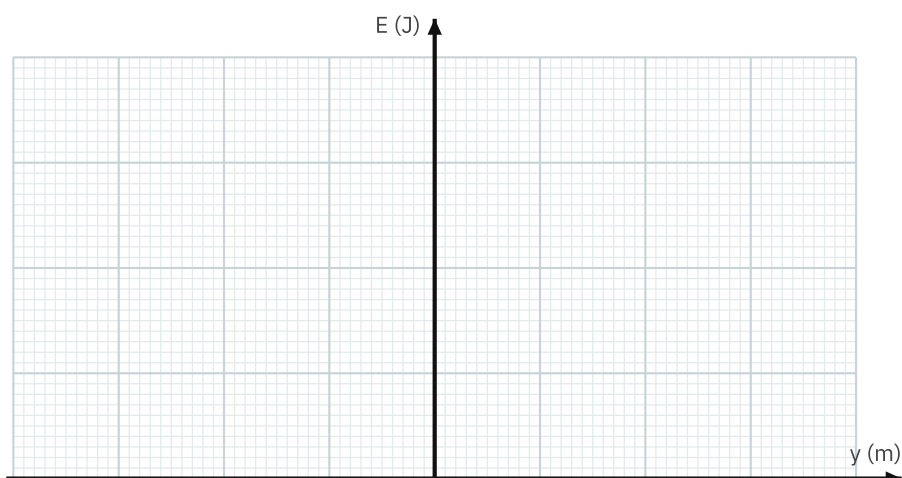
PAU Juny 2024 · Sèrie 1 · P2

Al laboratori dissenyem un experiment amb dues masses que fan moviments independents. La primera massa és de 0,5 kg i penja d'una molla vertical. La segona massa es troba subjectada a un disc vertical que gira a una velocitat angular de 6,41 rad/s i el centre d'aquesta massa és a una distància de 19 cm del centre del disc. Ambdues masses s'il·luminen lateralment i s'observa que les seves ombres segueixen exactament el mateix moviment harmònic simple. Per aconseguir-ho, deixem anar des de baix la massa de la molla just a $t = 0$ s, moment en què la massa del disc també passa pel punt més baix de la rotació.



Esquema del muntatge (dibuix propi; l'examen mostra una fotografia de l'experiment).

- Escriu l'equació de la posició vertical de les ombres respecte al temps. Trobeu la constant elàstica de la molla i l'energia mecànica del moviment harmònic simple. [1,25 punts]
- Calculeu l'equació de la velocitat i l'energia cinètica respecte al temps de la massa que penja de la molla. Representeu en la quadrícula adjunta l'energia mecànica, l'energia potencial i l'energia cinètica en funció de la posició vertical per a la massa que penja de la molla. [1,25 punts]



Quadrícula per representar les energies en funció de la posició vertical y .

Convenis: unitats del SI, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ a la Terra i fricció menyspreable. Els arguments de sinus i cosinus són en radians.

